

地球化学分析技术 实验报告

原子力显微镜 (Atomic Force Microscope)

茅单文 231830128

1 实验原理

原子力显微镜 (Atomic Force Microscope, AFM) 是一种利用探针与样品表面之间原子尺度相互作用力进行表面形貌和物性表征的扫描探针显微技术。其核心部件是一根具有极小尖端半径的微悬臂梁探针。当探针接近样品表面时, 探针尖端与样品表面原子之间会产生范德华力 (吸引力)、静电力以及短程排斥力等相互作用, 这些作用力会导致悬臂梁发生微小形变。

AFM 通常采用激光反射检测系统测量悬臂梁的偏转。激光束照射在悬臂梁背面, 并反射至位置敏感光电探测器上。当探针受到表面作用力影响而发生偏转时, 反射光斑的位置会发生变化, 探测器的四个象限接收到的光强相应变化, 从而实现对悬臂梁位移的高精度测量。悬臂梁的形变量与其所受作用力成正比, 因此可以通过测量悬臂梁的偏转量获得探针与样品之间的相互作用力信息。

在扫描过程中, 探针通过压电陶瓷驱动器在样品表面逐点移动。当探针扫描到不同位置时, 由于样品表面高度和性质的变化, 探针与样品之间的相互作用力也会发生改变。反馈控制系统根据检测到的信号实时调节压电陶瓷的伸缩量, 使探针与样品之间保持恒定的作用力、恒定的悬臂梁振幅或恒定的频率偏移。记录反馈系统对探针垂直位置的调节量, 即可重建样品表面的三维形貌。

根据探针与样品之间的作用方式不同, AFM 主要包括接触模式、轻敲模式和非接触模式。**接触模式**下探针始终与样品表面保持接触, 通过监测悬臂梁偏转获得表面信息; **轻敲模式**下悬臂梁在接近共振频率处振动, 探针周期性接触样品表面, 通过振幅变化获取形貌信息; **非接触模式**下探针始终位于样品表面上方, 通过检测长程吸引力引起的振动变化实现成像。

2 实验器材

原子力显微镜由探针系统、压电扫描系统、激光检测系统、反馈控制系统以及数据采集与处理系统组成。探针系统用于感知样品表面的微弱相互作用力; 压电扫描系统实现探针或样品在纳米尺度上的精密移动; 激光检测系统用于测量悬臂梁的偏转; 反馈控制系统根据检测信号实时调节扫描位置, 从而获得样品表面的三维形貌信息。

实验所使用的探针型号为 SNL-10, 由硅针尖和氮化硅悬臂梁组成。探针正面和背面均镀有金膜, 其中背面采用反射金涂层, 用于提高激光反射信号强度。该探针包含多个悬臂梁, 其中悬臂 A 的共振频率为 65 kHz, 悬臂 B 的共振频率为 23 kHz, 悬臂 C 的共振频率为 56 kHz, 悬臂 D 的共振频率为 18 kHz。悬臂 C 的力常数为 0.24 N/m, 悬臂 D 的力常数为 0.06 N/m。探针厚度标称值为 $T = 0.6\mu\text{m}$ 。

实验采用铂涂层校准网格作为标准样品, 用于仪器校准和成像性能验证。校准网格型号为 PG, 其表面覆盖铂涂层。

3 实验样品

本实验采用原子力显微镜标准硅片作为测试样品。该标准样品表面加工有规则的方形网格结构, 网格尺寸为 $1\mu\text{m} \times 1\mu\text{m}$ 。

4 实验操作

1. 将标准硅片样品固定于样品台上, 安装 SNL-10 探针。
2. 启动原子力显微镜, 调节激光照射位置和光电探测器, 使探针反射光斑位于探测器中心附近。最终激光参数: VERT = -0.03, HORZ = 0.13, SUM = 6.85。
3. 启动 Auto Approach 程序, 使探针逐渐接近样品表面, 并建立稳定的探针-样品相互作用。接近完成后开启 ScanAsyst 自动控制模式, 并设置 Peak Force Setpoint 为 0.3413 V。

4. 设置扫描参数。扫描区域尺寸 (Scan Size) 设为 $5.00\ \mu\text{m}$ ，纵横比 (Aspect Ratio) 设为 1.00，X 方向和 Y 方向偏移量均设为 $100\ \text{nm}$ ，扫描角度 (Scan Angle) 设为 20.0° 。
5. 设置图像采集参数。扫描速率 (Scan Rate) 设为 $0.977\ \text{Hz}$ ，每条扫描线采集 256 个数据点 (Samples/Line = 256)。
6. 设置反馈控制参数。反馈增益 (Feedback Gain) 设为 17.43。
7. 设置压电扫描器工作范围。Z 方向扫描范围上限 (Z Limit) 设为 $4.949\ \mu\text{m}$ ，Reduced Z Delay 设为 2.00 s，Z Auto Center Boundary 设为 0%。
8. 开始扫描标准硅片表面。在扫描过程中实时监测反馈信号和形貌图像质量。
9. 保存实验数据，将探针撤离样品表面，关闭原子力显微镜系统并取下样品。

5 实验结果与讨论

旋转 20° ，使得测量的网格与边界几乎平行，便于后续分析。

由 2D 和 3D 图像可见，测量区域总体呈现网格的周期性，存在一处异常凸起。

Roughness 处理给出了区域的高度分布直方图，可见区域高度呈现双峰分布。将高于阈值的区域显示为蓝色，即图中的异常凸起。网格的凹陷深度中位数约为 -75nm ，网格的凸起深度中位数约为 35nm ，因此网格的落差约为 110nm 。

Section 处理给出了选定线条的高度剖面。Step 处理给出了选定区域的平均高度剖面。可见，网格的周期约为 $1\ \mu\text{m}$ ，与样品参数相同。

异常凸起的高度范围约为 $52\text{--}71\text{nm}$ ，推测是测试样品表面附着的灰尘。

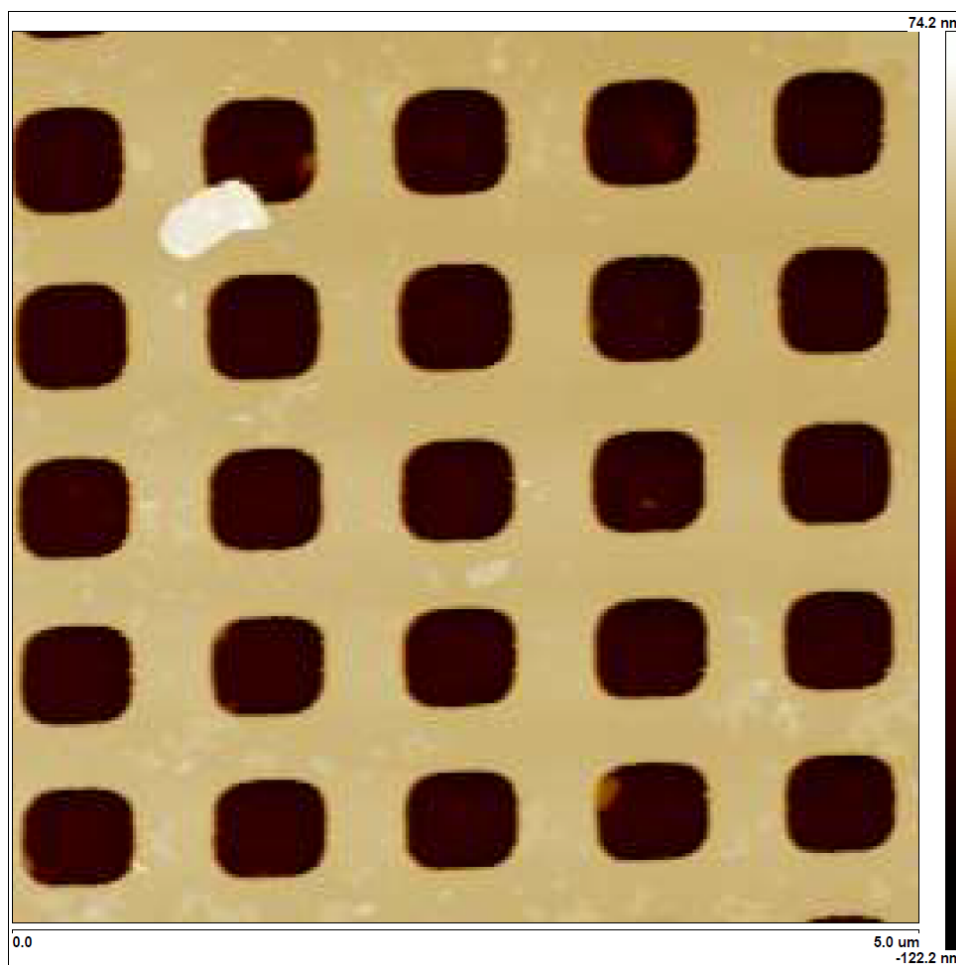


Figure 1: AFM 结果的 2D 图像

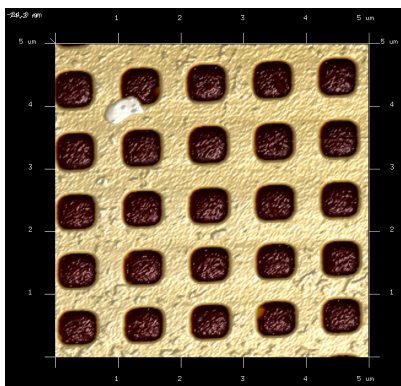


Figure 2: Rotation=0, Pitch=0

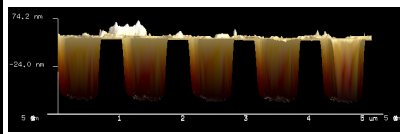


Figure 3: Rotation=0, Pitch=90

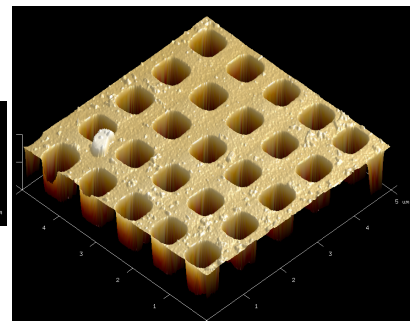


Figure 4: Rotation=45, Pitch=45

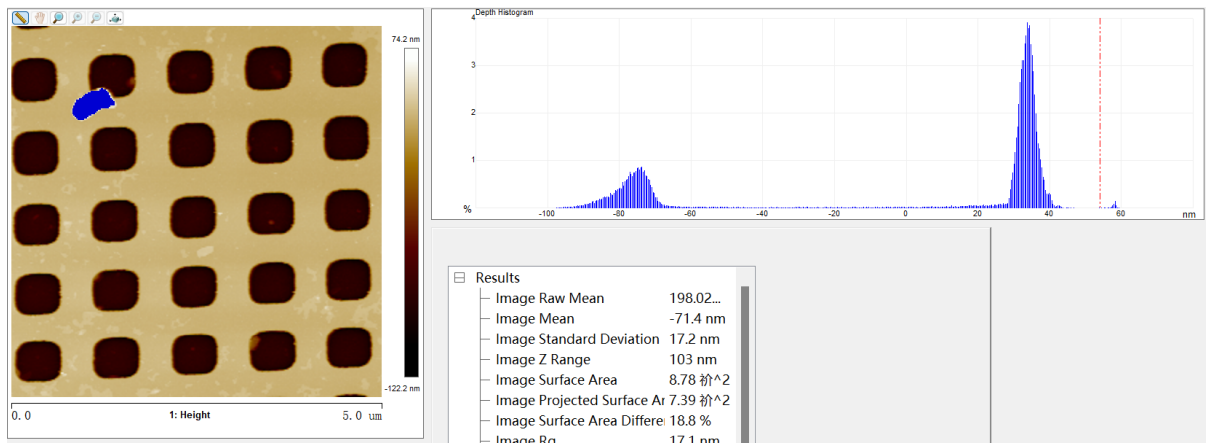


Figure 5: Roughness 处理

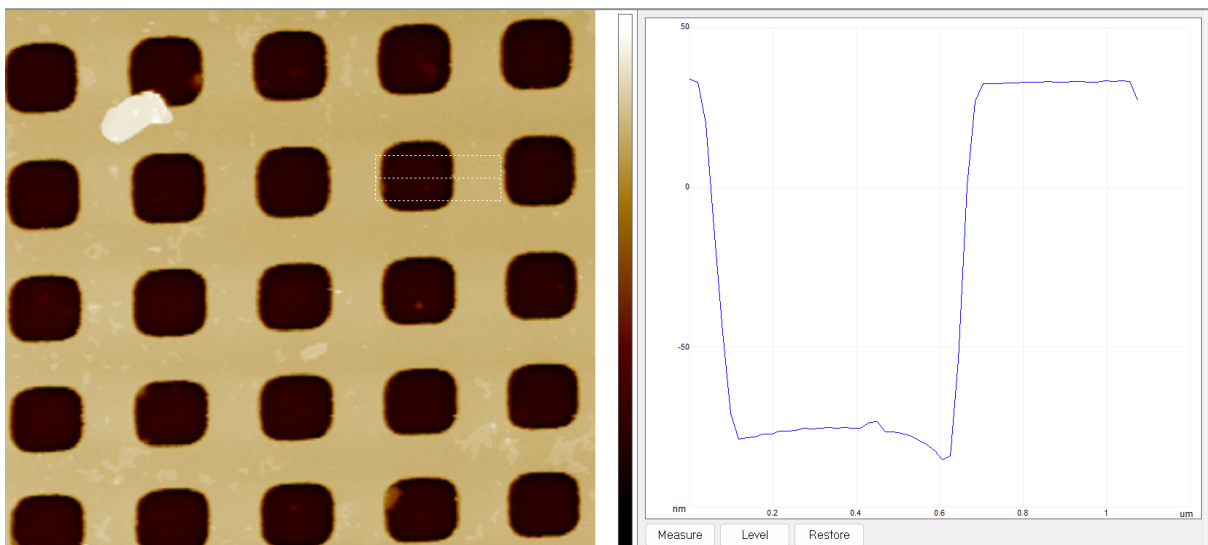


Figure 6: 网格的 Step 处理

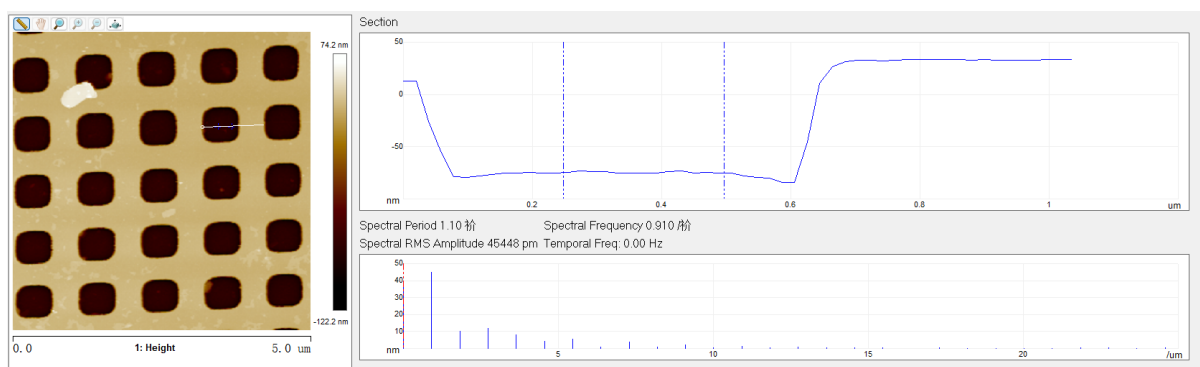


Figure 7: 网格的 Section 处理

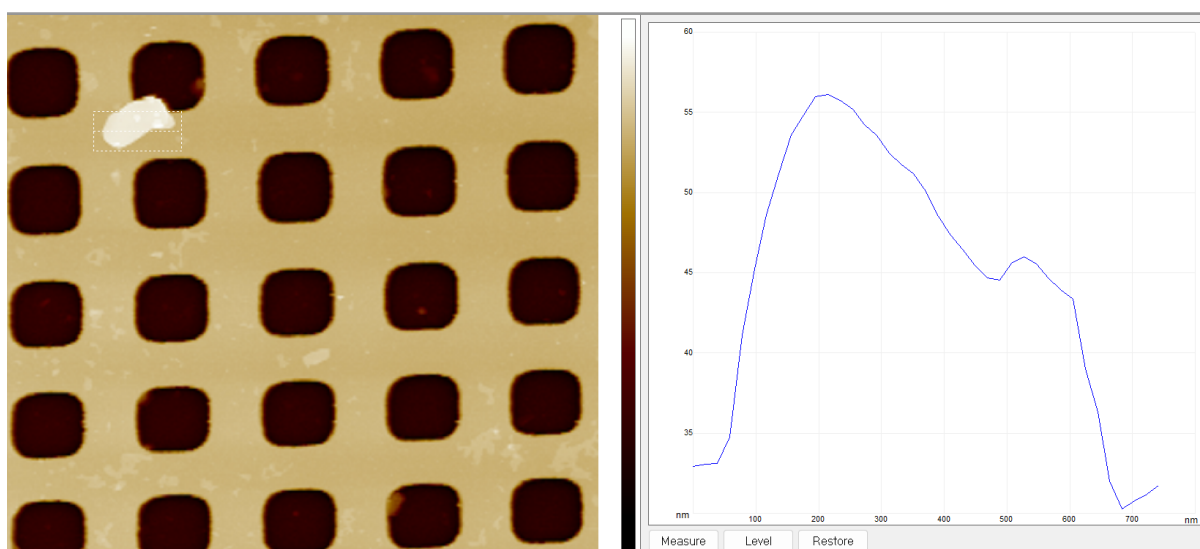


Figure 8: 异常凸起的 Step 处理

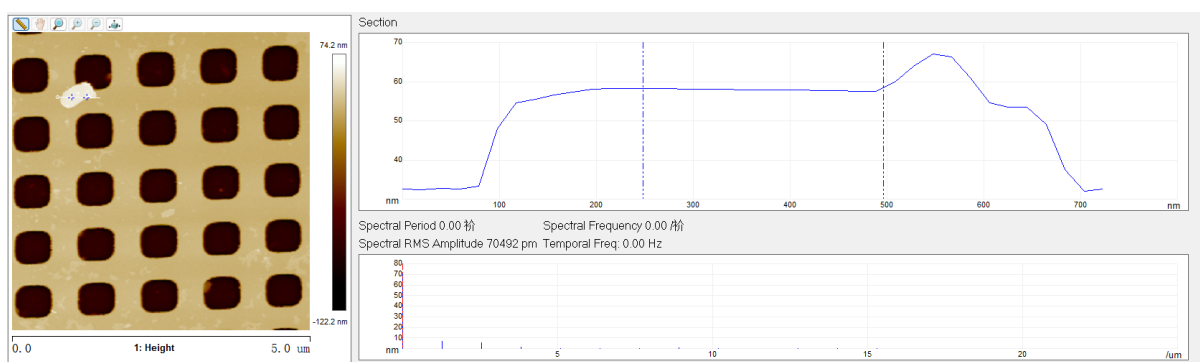


Figure 9: 异常凸起的 Section 处理